รายงานการทดลอง: การกำหนดค่า VLAN (VLAN Configuration)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

* เพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าฐานข้อมูล VLAN เริ่มต้นบนสวิตช์

* เพื่อสร้างและตั้งชื่อเครือข่ายแลนเสมือน (VLANs) ตามข้อกำหนด

* เพื่อกำหนดพอร์ตเชื่อมต่อ (Access Ports) และพอร์ตเสียง (Voice VLAN) ให้กับ VLAN ที่ถูกต้อง

* เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการสื่อสารข้ามสวิตช์ด้วยการตั้งค่า Trunk

---

2. โทโพโลยีและสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Topology & Architecture)

เครือข่ายประกอบด้วยสวิตช์จำนวน 3 ตัว เชื่อมต่อถึงกัน และแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็นกลุ่มเชิงตรรกะ (Logical Segmentation):

*
S1 (Core/Distribution Switch): ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกระจายสายและเชื่อมต่อระหว่าง S2 และ S3

*
S2 (Access Switch): เชื่อมต่อไปยังฝั่งผู้ใช้งาน PC1, PC2, และ PC3

*
S3 (Access Switch): เชื่อมต่อไปยังฝั่งผู้ใช้งาน PC4, PC5, PC6 และอุปกรณ์ Cisco IP Phone บนพอร์ต $F0/11$

ตารางการจัดสรรหมายเลขไอพีและ VLAN (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	หมายเลขไอพี (IP Address)	Subnet Mask	VLAN ที่ได้รับมอบหมาย
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	VLAN 10 (Faculty/Staff)
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	VLAN 20 (Students)
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	VLAN 30 (Guest)

---

3. ขั้นตอนการดำเนินการและตัวอย่างการกำหนดค่า (Configuration Steps)

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างและตั้งชื่อ VLAN บนสวิตช์ทุกตัว (S1, S2, S3)

ทำการสร้างไอดีของ VLAN และกำหนดชื่อให้ตรงตามเงื่อนไข (Case-sensitive) ตัวอย่างคำสั่งบน **S1** (ใช้คำสั่งชุดเดียวกันนี้บน S2 และ S3):

```text
S1> enable
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Faculty/Staff
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Students
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# name Guest(Default)
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management&Native
S1(config-vlan)# vlan 150
S1(config-vlan)# name VOICE
S1(config-vlan)# exit
```

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดพอร์ตเข้าสู่ VLAN (Access Port Assignment)

เป็นการจัดพอร์ตของสวิตช์ให้อยู่ในกลุ่ม VLAN ตามที่ออกแบบไว้

*
ตัวอย่างการตั้งค่าบน S2:

```text
S2(config)# interface FastEthernet0/11
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10

S2(config)# interface FastEthernet0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config)# interface FastEthernet0/6
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30

```

*
ตัวอย่างการตั้งค่าพิเศษบน S3 (Data + Voice VLAN): สำหรับพอร์ต $F0/11$ บน S3 มีการต่อพ่วง Cisco IP Phone ร่วมกับ PC4 จึงต้องตั้งค่าให้รองรับทั้งสัญญาณข้อมูล (Data) และสัญญาณเสียง (Voice) พร้อมทั้งเปิดใช้ QoS เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแพ็กเก็ตเสียง:

```text
S3(config)# interface FastEthernet0/11
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 10
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
```

4. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ปัญหา (Verification & Troubleshooting)

ตัวอย่างสถานการณ์และการทำงาน:

เมื่อรันคำสั่ง `show vlan brief` บนสวิตช์ S2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จะพบว่าพอร์ตต่าง ๆ ถูกย้ายเข้าสู่ VLAN ใหม่เรียบร้อยแล้ว:

* VLAN 10: $Fa0/11$

* VLAN 20: $Fa0/18$

* VLAN 30: $Fa0/6$

ปัญหาที่พบ (The Issue): เมื่อทดสอบสั่ง **Ping** จาก PC1 ($172.17.10.21$) ไปยัง PC4 ($172.17.10.24$) ซึ่งอยู่ใน VLAN 10 เหมือนกัน ผลลัพธ์กลับล้มเหลวและขึ้นข้อความ `Request timed out`

วิเคราะห์สาเหตุ (Critical Analysis):
จากการตรวจสอบตารางพอร์ต (`show vlan brief`) บน S2 พอร์ตเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ (Uplink Ports) ได้แก่ **$Gig0/1$ และ $Gig0/2$ ยังคงถูกจัดให้อยู่ใน VLAN 1 (default) อยู่**

>
> **อธิบายหลักการ:** เมื่อลิงก์ระหว่างสวิตช์ทำงานเป็น Access Port ใน VLAN 1 สวิตช์จะไม่ยอมส่งต่อทราฟฟิก (Frame) ที่ถูกติดแท็ก (Tagged) เป็น VLAN 10, 20 หรือ 30 ข้ามไปฝั่งตรงข้าม ส่งผลให้แพ็กเก็ตถูกดรอปทิ้งทันที
>
>

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Remediation)

ต้องเปลี่ยนโหมดพอร์ตเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ทั้งหมด (บน S1, S2, S3) ให้เป็น **Trunk Mode** และเปลี่ยน Native VLAN เป็น VLAN 99 เพื่อรองรับทราฟฟิกหลาย VLAN ให้วิ่งผ่านสายเส้นเดียวกันได้:

```text
S2(config)# interface range g0/1 - 2
S2(config-if-range)# switchport mode trunk
S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```

5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion & Reflections)

*
การแบ่งส่วนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้ VLAN ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดขอบเขตการแพร่กระจายสัญญาณ Broadcast (Broadcast Domain) อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ Subnet เดียวกัน หากตั้งค่าสวิตช์เชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ (ขาดการทำ Trunk) อุปกรณ์ก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้

*
การบริหารสายสัญญาณคุ้มค่า (Voice Integration): การใช้คำสั่ง `switchport voice vlan` ร่วมกับ `mls qos trust cos` บนพอร์ต $F0/11$ ของ S3 แสดงให้เห็นถึงการรวมทราฟฟิกสายโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยไม่ทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลของ PC มาบดบังหรือลดคุณภาพของสัญญาณ

เสียงโทรศัพท์ (VoIP)

```
S1#show vlan brief

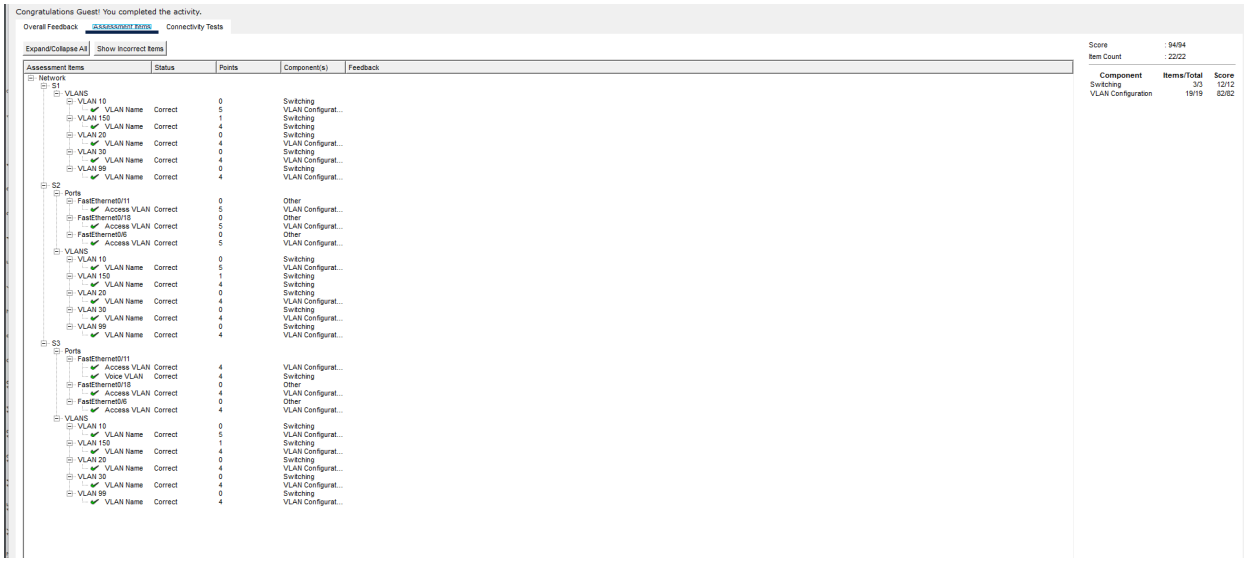
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

```
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show vlan brief

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                   Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff                       active
20   Students                            active
30   Guest(Default)                      active
99   Management&Native                   active
150  VOICE                               active
1002 fddi-default                        active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
S1#




S1 con0 is now available
```



Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback | ASSESSMENT ITEMS | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
S1				
VLANS				
VLAN 10		0	Switching	
VLAN Name	Correct	5	VLAN Configurat...	
VLAN 150		1	Switching	
VLAN Name	Correct	4	Switching	
VLAN 20		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 30		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 99		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
S2				
Ports				
FastEthernet0/11		0	Other	
Access VLAN	Correct	5	VLAN Configurat...	
FastEthernet0/18		0	Other	
Access VLAN	Correct	5	VLAN Configurat...	
FastEthernet0/6		0	Other	
Access VLAN	Correct	5	VLAN Configurat...	
VLANS				
VLAN 10		0	Switching	
VLAN Name	Correct	5	VLAN Configurat...	
VLAN 150		1	Switching	
VLAN Name	Correct	4	Switching	
VLAN 20		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 30		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 99		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
S3				
Ports				
FastEthernet0/11				
Access VLAN	Correct	4	VLAN Configurat...	
Voice VLAN	Correct	4	Switching	
FastEthernet0/18		0	Other	
Access VLAN	Correct	4	VLAN Configurat...	
FastEthernet0/6		0	Other	
Access VLAN	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLANS				
VLAN 10		0	Switching	
VLAN Name	Correct	5	VLAN Configurat...	
VLAN 150		1	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 20		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 30		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	
VLAN 99		0	Switching	
VLAN Name	Correct	4	VLAN Configurat...	

Score : 94/94
Item Count : 22/22

Component	Items/Total	Score
Switching	3/3	12/12
VLAN Configuration	19/19	82/82